ZADANIE A1

Stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji α definiujemy jako stosunek liczby/stężenia cząsteczek zdysocjowanych do liczby/stężenia wszystkich cząsteczek wprowadzonych do roztworu. Stopień dysocjacji wyrażamy w ułamkach całkowitego stężenia elektrolitu.

Polecenia:

a. Oblicz stopień dysocjacji i pH :

I. roztworu HCl o stężeniu 0,1 mol/dm^3;
II. wody w temperaturze 25 ^{o}C;
III. kwasu octowego (pK_a = 4,75) o stężeniu 0,1 mol/dm^3;
IV. kwasu octowego o stężeniu 0,001 mol/dm^3.

b. Oblicz, przy jakim stężeniu kwas octowy miałby stopień dysocjacji równy przynajmniej 0,9, czyli zachowywałby się „prawie jak mocny kwas”.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. I. Mocny kwas/zasada to z definicji elektrolit całkowicie zdysocjowany na jony. Czyli: $\alpha = 1$.

$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}] = -\log(c_{\mathrm{kwasu}}) = -\log(0{,}1) = 1$

II. Pamiętając, że w temp. 25 ^{o}C iloczyn jonowy wody wynosi $1 \cdot 10^{-14}$: pH = 7, czyli $[\mathrm{H^+}] = 10^{-7}$ mol/dm^3. Weźmy 1 dm^3 wody = 1 kg wody. Masa molowa H_2O to 18 g/mol, czyli w 1 kg lub dm^3 wody mamy (1/18)·1000 mola = 55,5 mola wody. Z definicji stopnia dysocjacji:

$$\alpha = \frac{[\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{H_2O}]} = \frac{10^{-7}}{55{,}5 - 10^{-7}} = 2 \cdot 10^{-9}$$

III. Zapiszmy równanie dysocjacji słabego kwasu: $\mathrm{HA} \leftrightarrows \mathrm{H^+ + A^-}$

Stan równowago w roztworze słabego kwasu określa wartość stałej dysocjacji K_a:

$$K_a = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$$

Zauważając, że $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{A^-}]$, $[\mathrm{HA}] = c_{\mathrm{HA}} - [\mathrm{H^+}]$ (gdzie c_{HA} to molowe stężenie analityczne kwasu) dostajemy:

$$K_a = \frac{[\mathrm{H^+}]^2}{c_{\mathrm{HA}} - [\mathrm{H^+}]}$$

Podstawiając zgodnie z definicją stopnia dysocjacji $\alpha = [\mathrm{H^+}]/c_{\mathrm{HA}}$ dostajemy:

$$K_a = \frac{c_{\mathrm{HA}}\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Po przekształceniach otrzymujemy równanie $c_{\mathrm{HA}}\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$, które pozwala nam obliczyć stopień dysocjacji, znając stężeniu kwasu oraz jego stałą dysocjacji.

Dla bardzo małego stopnia dysocjacji ($\alpha < 0{,}05$) możemy uprościć ww. wzory, dostając:

$$K_a = c_{\mathrm{HA}}\alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_{HA}}}$$

W praktyce dokonując obliczeń możemy najpierw użyć uproszczonego wzoru i obliczyć α. Jeśli uzyskana wartość $\alpha < 0{,}05$ to otrzymany wynik jest prawidłowy z dobrym przybliżeniem. Jeśli $\alpha \geq 0{,}05$ to powinniśmy powtórzyć obliczenia używając wzorów nieuproszczonych.

Dla kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol/dm^3 (pK_a = 4,75):

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_{\mathrm{HA}}}} = \sqrt{\frac{10^{-4{,}75}}{0{,}1}} = \sqrt{10^{-3{,}75}} = 10^{-1{,}875} = 0{,}0133$$

Wartość $[\mathrm{H^+}]$ najłatwiej obliczyć mnożąc stężenie kwasu c_{HA} przez stopień dysocjacji, czyli:

$[\mathrm{H^+}] = 0{,}1 \cdot 0{,}0133 = 0{,}00133$ $\qquad$ $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}] = 2{,}88$

IV. Analogicznie jak dla punktu III:

Dla kwasu octowego o stężeniu 0,001 mol/dm^3 (pK_a = 4,75):

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_{\mathrm{HA}}}} = \sqrt{\frac{10^{-4{,}75}}{0{,}001}} = \sqrt{10^{-1{,}75}} = 10^{-0{,}875} = 0{,}133$$

Ponieważ wartość ta jest większa od 0,05, powinniśmy użyć wzoru na stopień dysocjacji z równaniem kwadratowym, czyli: $c_{HA}\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$

$$0{,}001 \cdot \alpha^2 + 10^{-4{,}75} \cdot \alpha - 10^{-4{,}75} = 0$$

Rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy dwie liczby, z których jedna jest ujemna (odrzucamy ją, ponieważ nie ma fizycznego sensu), a jedna dodatnia. Ostatecznie:

$$\alpha = 0{,}125$$

Wartość $[H^+]$ najłatwiej obliczyć mnożąc stężenie kwasu c_{HA} przez stopień dysocjacji, czyli:

$[H^+] = 0{,}001 \cdot 0{,}125 = 0{,}000125$ $\qquad$ $pH = -\log [H^+] = 3{,}90$

b. Analogicznie jak dla punktu 4, ponieważ stopień dysocjacji jest bardzo wysoki, korzystamy z nieuproszczonego wzoru na K_a. Przekształcamy równanie na K_a i obliczamy c_{HA}:

$$K_a = \frac{c_{HA}\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$c_{HA} = \frac{K_a(1-\alpha)}{\alpha^2} = \frac{10^{-4{,}75}(1-0{,}9)}{(0{,}9)^2} = 2{,}2 \cdot 10^{-6}\ \text{mol/dm}^3$$

Kwas octowy wykazuje stopień dysocjacji równy przynajmniej 0,9 dla stężenia kwasu równego lub mniejszego od $2{,}2 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3.